

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Кулыгин Григорий Александрович

2026-05-02

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

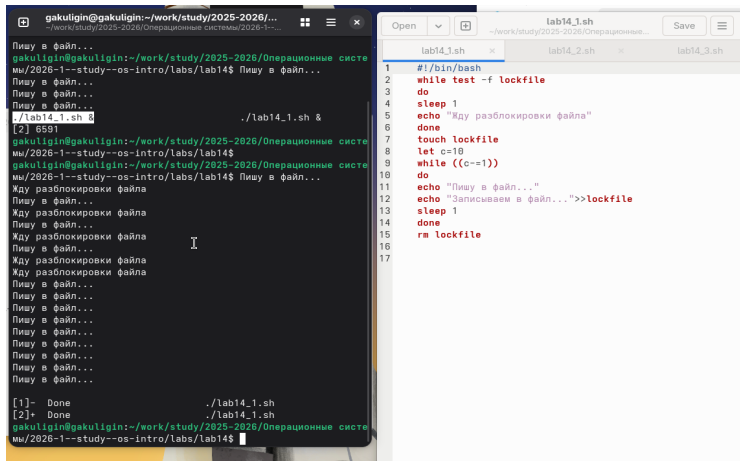
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).



The image shows a terminal window on the left and a script editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script's output shows a loop where it repeatedly prints "Пишу в файл..." (Writing to file...) and "Жду разблокировки файла" (Waiting for file unlock). The script is run in the background, and the terminal shows the process ID [2] 6591. The script editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`, which is a Bash script that implements a file locking mechanism using a `lockfile` and a `while` loop.

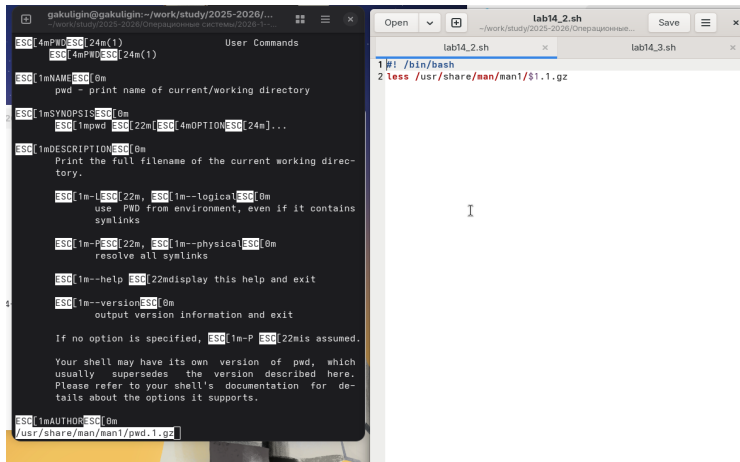
```
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-...  
Пишу в файл...  
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные систе  
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
./lab14_1.sh &                               ./lab14_1.sh &  
[2] 6591  
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные систе  
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$  
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные систе  
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
[1]- Done                               ./lab14_1.sh  
[2]+ Done                               ./lab14_1.sh  
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные систе  
мы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
lab14_1.sh  
#!/bin/bash  
while test -f lockfile  
do  
    sleep 1  
    echo "Жду разблокировки файла"  
done  
touch lockfile  
let c=10  
while ((c=1))  
do  
    echo "Пишу в файл..."  
    echo "Записываем в файл...">>lockfile  
    sleep 1  
done  
rm lockfile
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

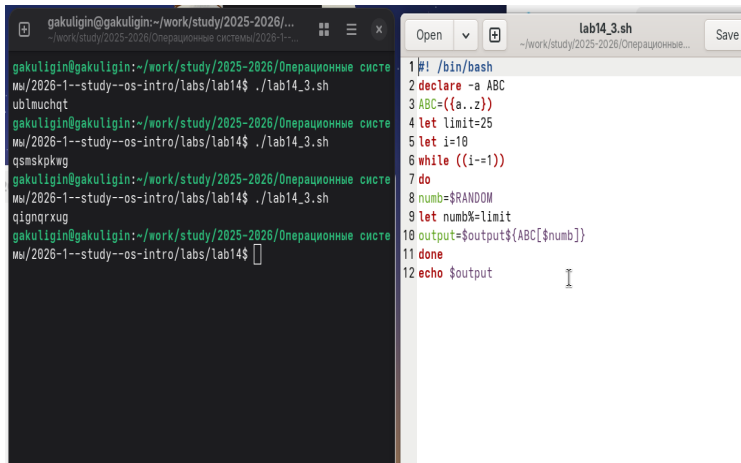
Выполнение работы



```
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/...  
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m...  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working directory.  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains symlinks  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.  
Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.  
ESC[1mAUTHORESC[0m  
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную \$RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The prompt is `gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$`. The code editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`, which is a Bash script that declares an array `ABC`, sets a `limit` of 25, and uses a `while` loop to generate random numbers and append them to the `output` string.

```
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
gakuligin@gakuligin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i!=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.